

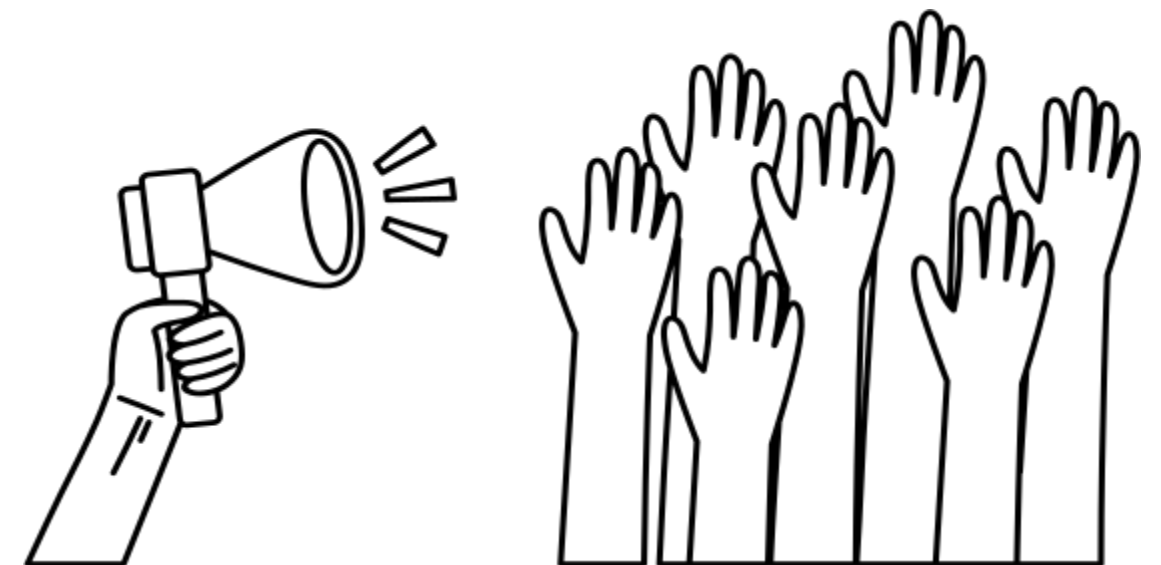
뉴스 기사 기반

진보 보수 지수 측정을 통한

정치적 편향성 완화 프로젝트

34-35기 NLP팀 주제분석

김현우 박윤서 배소정 정재훈



CONTENTS

소개 목차

01

문제 배경

02

프로세스 요약

03

활용 데이터

04

국회 회의록 편향성
유의성 검정

05

정치 편향 지수 산출

06

편향성 완화 모델

01 문제 배경

정파적 지표화

정파적 지표화 (Partisan Indexing)

언론이 자신의 **정치적 성향**에 따라 전문가 인용이나 사실 보도에 **편향**을 드러내는 보도 행태 혹은 현상

참고 문헌 : 이종혁(2022), 보수 언론과 진보 언론의 북한 전문가 활용 방식의 차이 탐색

李 유죄 파기환송, 조선 “대선 출마 자격 상실” 한겨레 “사법부 개입”

[아침신문 속아보기] 중앙일보 “유죄 예약 후보와 계엄 초래한 정당 후보 중 차악 따져야”
사퇴한 한덕수 권한대행, 한국일보 “심판이 선수로 등판”
韓 사퇴→崔 사퇴→李 대행에 동아일보 “국정이 이리 가법나”



박서연 기자 psynism@mediatoday.co.kr
입력 2025.05.02 07:42

N 기자구독

후원

TALK f t g v 가가

사회

윤석열 정부 다룬 사실 키워드, 조선일보는 '문재인' 한겨레는 '우려'

전 정권 비교하며 정부 칭찬한 조선-우호적 사실 한 건도 없는 한겨레...극명한 논조 차



윤수현 기자 melancholy@mediatoday.co.kr
입력 2023.04.11 20:30

N 기자구독

후원

TALK f t g v 가가

언론사마다 같은 사건을 다루더라도 표현 방식, 제목 구성, 강조점이 다름

01 문제 배경

정치적 양극화

2011년 서울시장선거 지지 의견 모델 로지스틱 회귀분석 결과

미디어 이용	나경원 후보 지지	박원순 후보 지지
	회귀계수	회귀계수
진보신문	-.42 **	.47 ***
보수신문	.22 *	-.20
진보인터넷	-.43 **	.38 *
보수인터넷	.21	-.13

참고 문헌 : 손영준·이완수(2013), 후보 지지와 선택에 영향을 미치는 요인에 관한 연구

많은 학자들이 경험적 연구를 통해
정파적 미디어에 대한 노출이 정치적 양극화에 영향을 미친다는 것을 입증하고 있음

참고 문헌 : Arceneaux·Johnson(2013), Changing Minds or Changing channels?

01 문제 배경

정치적 양극화

2011년 서울시장선거 지지 의견 모델 로지스틱 회귀분석 결과

미디어 이용	나경원 지지	박원순 후보 지지
	회귀계수	회귀계수
진보신문	-.42 **	.47 ***
보수신문	.22 *	-.20
보수인터넷	.21	-.13

정치적 편향을 완화하여

뉴스 회피 현상과 정치적 양극화를 방지할 수 있는 방법은 없을까?

!! 정치적 편향 정도를 측정하고 완화시킬 수 있는 연구를 진행해보자!

많은 학자들이 경험적 연구를 통해
정파적 미디어에 대한 노출이 정치적 양극화에 영향을 미친다는 것을 입증하고 있음

참고 문헌 : Arceneaux·Johnson(2013), Changing Minds or Changing channels?

01 문제 배경

연구 필요성

기존 연구의 한계점



특정 주제(북한, 코로나 등)에 대한 정치적 편향성 **분류 모델 개발 중심**의 연구가 많음



국내 연구들은 주로 사전에 **진보/보수 언론을 구별**하고 이를 이용하여 모델을 학습시킴



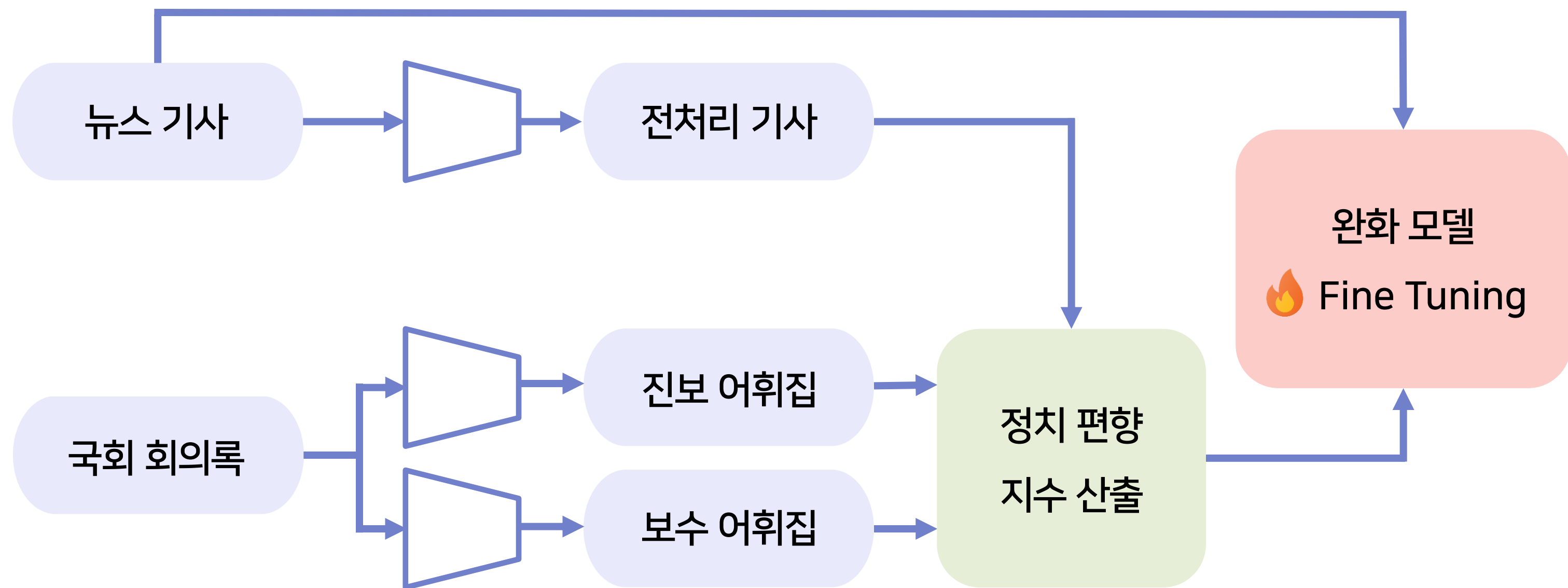
시사점만 제공하고 실질적인 정치적 편향성 **해소 방안**을 제시하지 않음



국회 회의록을 활용하여 정치적 편향 지수를 측정하고
모든 신문 기사에 적용 가능한 **정치적 편향성 완화 모델**을 만들어보자!

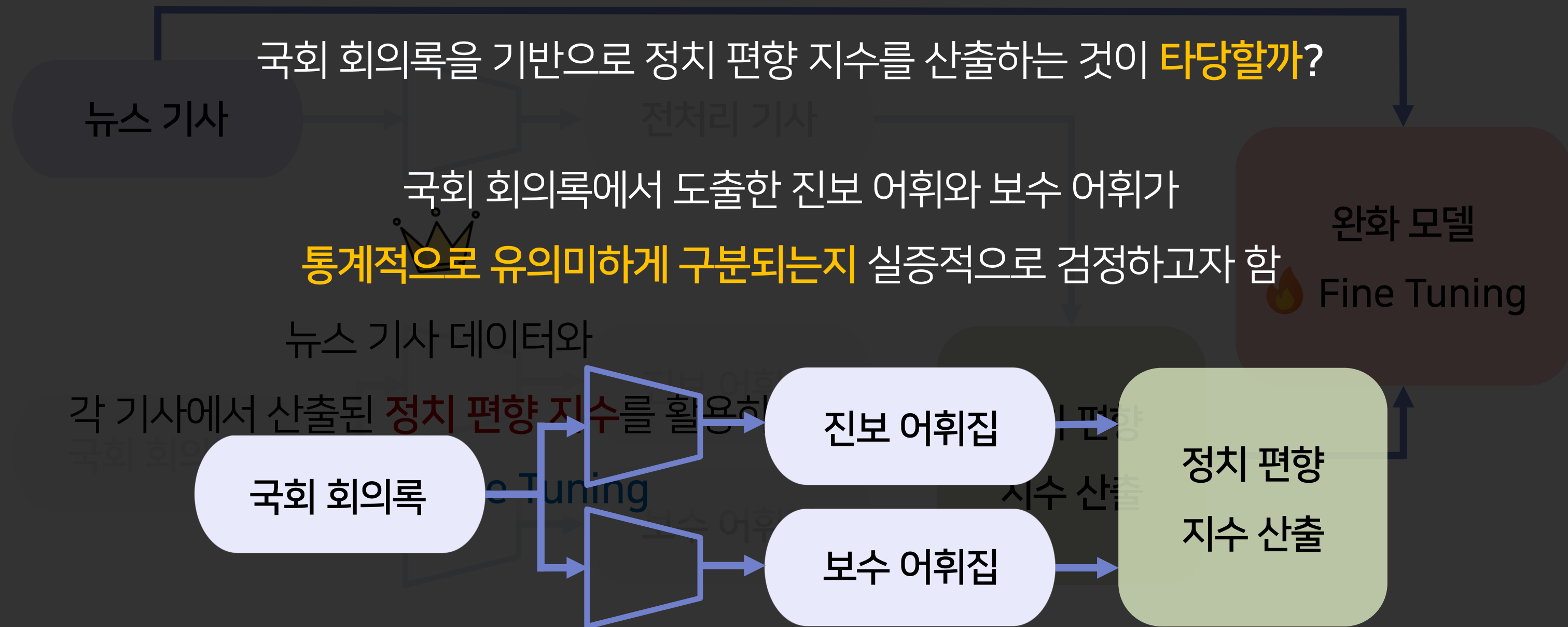
02 프로세스 요약

프로세스 흐름도



02 프로세스 요약

프로세스 흐름도



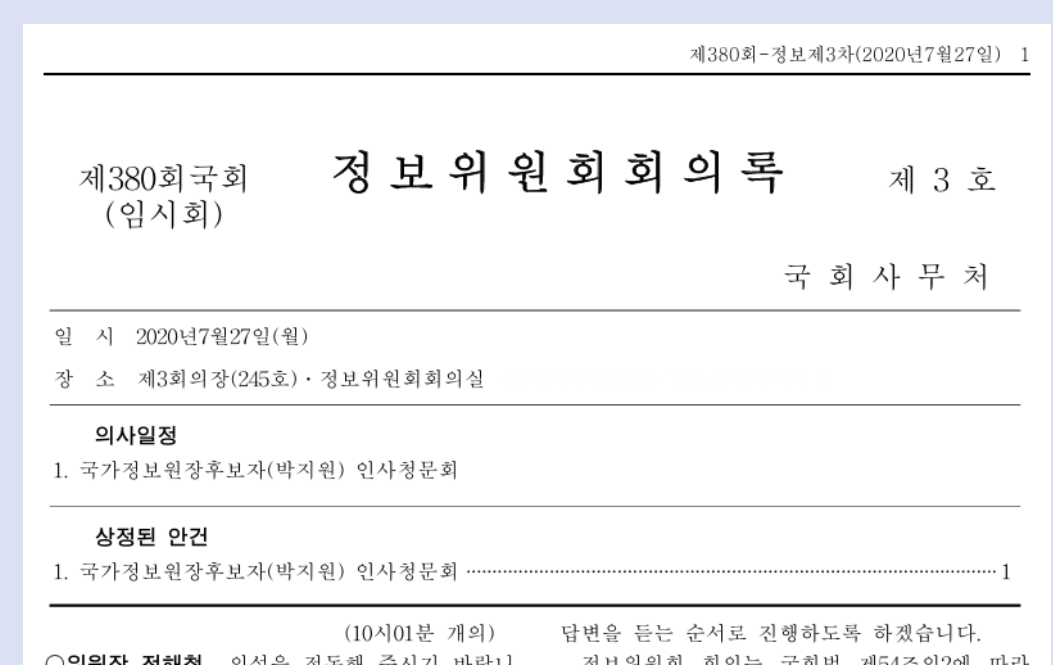
03 활용 데이터

활용 데이터



뉴스 기사 데이터

설정한 기간 내 사용률 상위 10개
언론사에서 보도한 기사 데이터 수집



국회 회의록 데이터

설정 기간 내
국회 회의록 데이터 수집

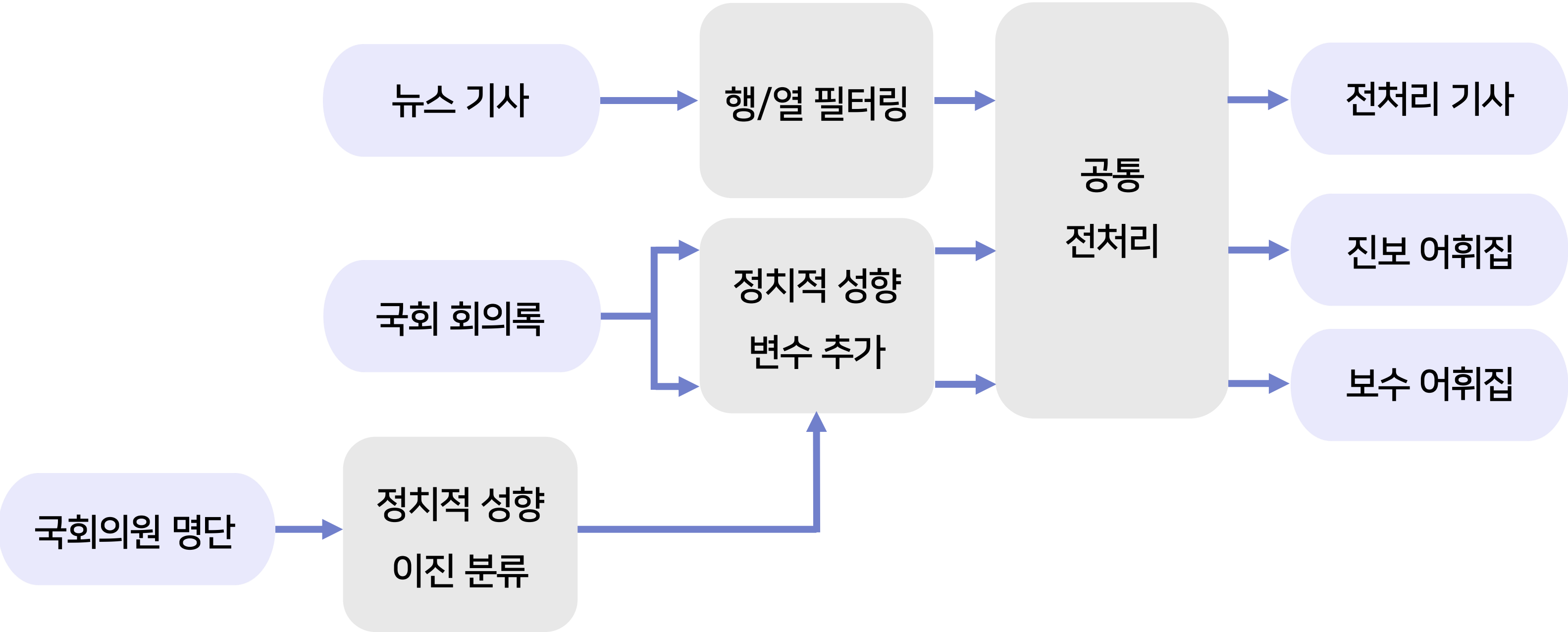


기타 데이터

국회의원 명단, 연설문 등
분류 및 검증에 사용할 부수적인 데이터

03 활용 데이터

데이터 전처리 | 전처리 흐름도



04 국회 회의록 편향성 유의성 검정

유의성 검정



토큰화 및 임베딩을 통해 생성한 국회 회의록 어휘집의 진보/보수 간 차이가 **통계적으로 유의미한지**

MANOVA 검정을 통해 확인하여 정치 편향 지수 산출의 타당성을 확보하고자 함

04 국회 회의록 편향성 유의성 검정

유의성 검정 | ① 빈도 기반 어휘집의 편향성

PERMANOVA (Permutational MANOVA)

거리와 순열을 기반으로 집단 간 차이를 검정하는 비모수적 다변량 분산분석 기법으로,
가정이 느슨하여 다변량 정규성이나 등공분산성을 만족하지 않아도 사용 가능함



Permutation Test 결과

H_0 : 진보/보수 성향 레이블과 단어 빈도는 무관하다.

H_1 : 진보/보수 성향 레이블과 단어 빈도는 관련이 있다.

p-value = 0.001 (< 0.05)

토큰화 된 의원들의 발언은 그들의 정치 성향과 통계적으로 유의하게 관련이 있다고 해석 가능

04 국회 회의록 편향성 유의성 검정

유의성 검정 | ② 의미 기반 어휘집의 편향성



임베딩 기반 국회 회의록의 진보/보수 데이터 또한
정규성 및 등분산성을 만족하지 않아 **PERMANOVA 검정**을 진행함



Permutation Test 결과

H_0 : 진보/보수 어휘집 내 임베딩 벡터의 분포가 같다.

H_1 : 진보/보수 어휘집 내 임베딩 벡터의 분포에 유의한 차이가 있다.

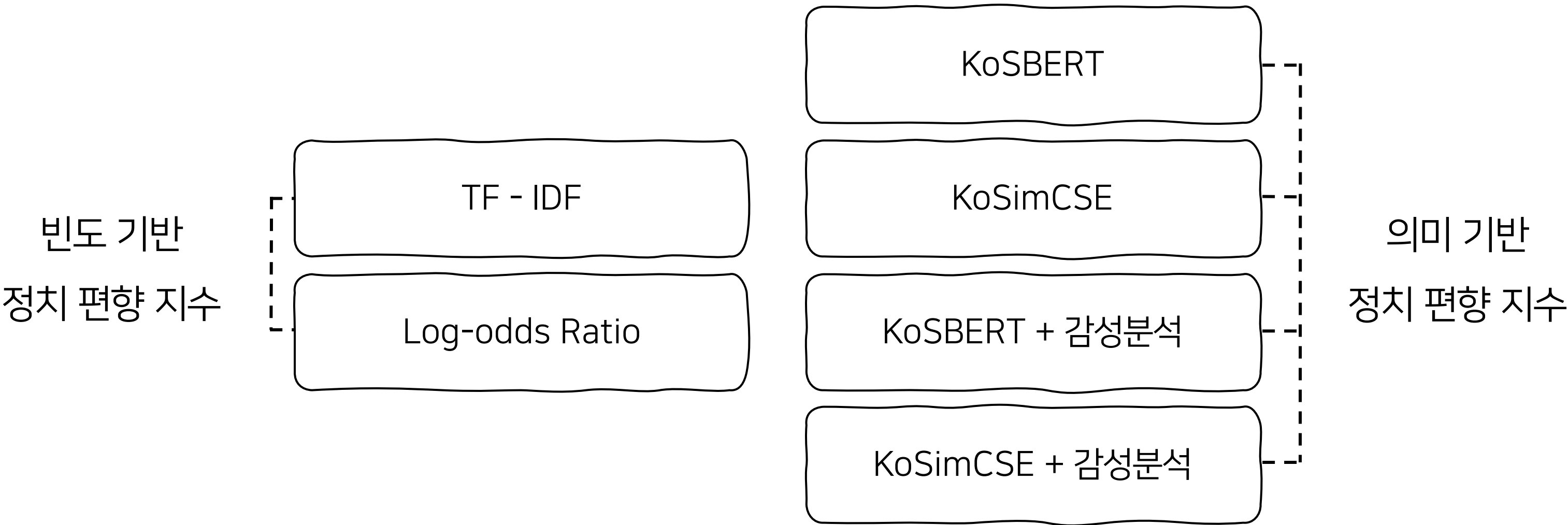
p-value = **0.001** (< 0.05)

임베딩 된 의원들의 발언은 그들의 **정치 성향과 통계적으로 유의하게 관련이 있다**고 해석 가능

05 정치 편향 지수 산출

정치 편향 지수

측정된 정치 편향 지수의 종류는 아래와 같이 구성됨



05 정치 편향 지수 산출

최종 지수 산출



측정된 정치 편향 지수의 종류는 아래와 같이 구성됨

이때, **가중평균**을 통해 하나의 정치 편향 지수를 생성

$$\alpha \times \left(\begin{array}{c} \text{빈도 기반} \\ \text{정치 편향 지수} \end{array} \right) + (1 - \alpha) \times \left(\begin{array}{c} \text{의미 기반} \\ \text{정치 편향 지수} \end{array} \right)$$

빈도 기반
정치 편향 지수

KoSBERT

KoSimCSE

의미 기반
정치 편향 지수

이후, **새로운 데이터셋**에 대하여 여덟 가지 조합의

정치 편향 지수를 산출하는 과정을 통해 **가장 성능이 좋은 조합**과 **가중치**를 탐색

KoSimCSE + 감성분석

05 최종 정치 편향 지수 산출

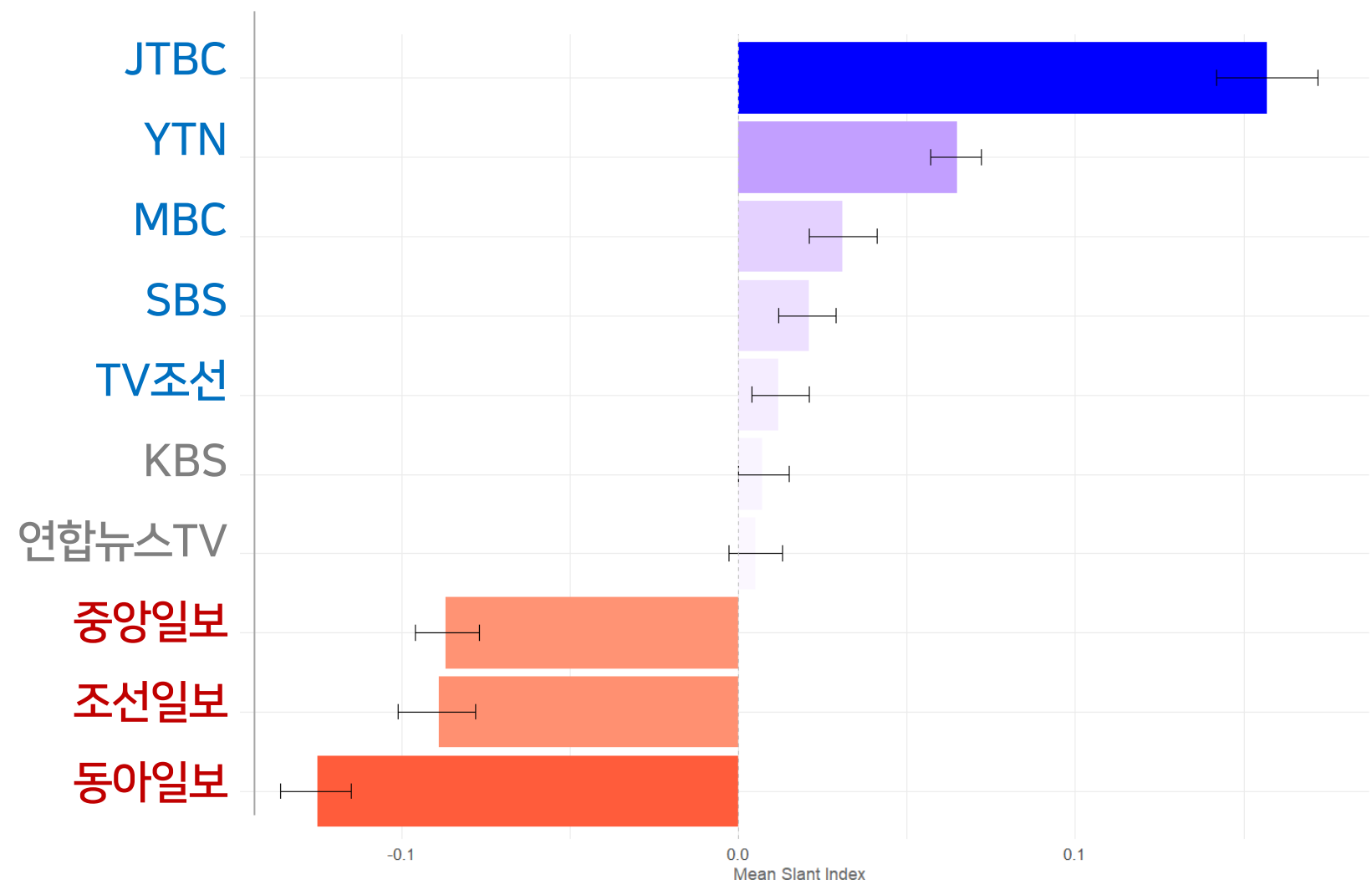
최종 편향 지수 산출 결과 | 언론사별 정치 성향 차이

언론사별 평균 정치 편향 지수 검정 결과

	언론사	One-sample t-test (p-value)	Mean	95% CI	진보/보수
1	JTBC	0.000	0.157	[0.142, 0.172]	진보
2	YTN	0.000	0.065	[0.057, 0.072]	진보
3	MBC	0.000	0.031	[0.021, 0.041]	진보
4	SBS	0.000	0.021	[0.012, 0.029]	진보
5	TV조선	0.006	0.012	[0.004, 0.021]	진보
6	KBS	0.050	0.007	[0.000, 0.015]	중립
7	연합뉴스TV	0.233	0.005	[-0.003, 0.013]	중립
8	중앙일보	0.000	-0.087	[-0.096, -0.077]	보수
9	조선일보	0.000	-0.089	[-0.101, -0.078]	보수
10	동아일보	0.000	-0.125	[-0.136, -0.115]	보수

05 최종 정치 편향 지수 산출

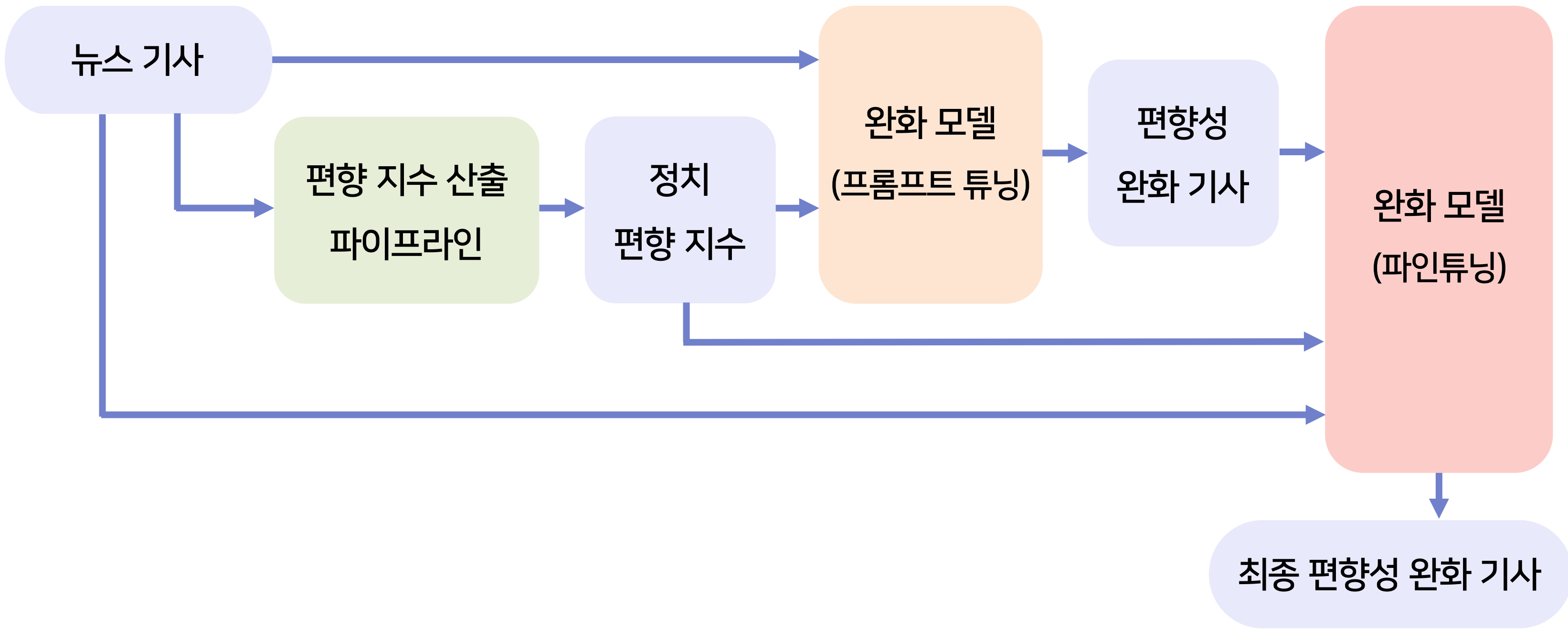
최종 편향 지수 산출 결과 | 언론사별 정치 성향 차이



앞서 구한 언론사별 정치적 성향 지수의 평균 및 신뢰구간을 시각화 한 결과,
통상적으로 진보/보수라고 대표되는 언론사들의 성향을 잘 담아낸 것을 확인할 수 있음

06 편향성 완화 모델

편향성 완화 모델 튜닝 흐름도



06 편향성 완화 모델

프롬프트 튜닝

프롬프트 튜닝 (Prompt Tuning)

대규모 언어 모델이 특정 작업을 더 잘 수행하도록
프롬프트(입력 텍스트)를 정교하게 구성하는 기술

모델 : GPT-4o

OpenAI에서 개발한
GPT-4 계열의
텍스트 기반 대규모 언어 모델

기법 : Few-shot learning

예시(few examples)를
프롬프트에 작성하여
모델의 성능을 향상시키는 학습 기법

GPT-4o 웹 인터페이스를 활용하였으며,

더 높은 정밀도와 일관성을 확보할 수 있도록 **Few-shot learning** 기법을 사용하기로 함

06 편향성 완화 모델

프롬프트 튜닝 | GPT-4o

GPT-4o 프롬프트 튜닝 결과

	제목	원본 기사	편향 지수	완화 기사	완화 기사 편향 지수
1	'윤 대통령 명예훼손' 언론인 재판 시작... "공소 기각돼야"	오늘(31일) 서울중앙지방법원에서 열 린 재판에서 검찰은 부패·경제 범죄에 대해서만 수사를 개시할 수 있다며 이 사건은 기소 자체가 위법해 공소가 기 각돼야 한다고 ...	0.983	대통령 선거 기간 중 발생한 언론 보도 와 관련해 명예훼손 혐의로 기소된 언 론인들과 정치권 인사에 대한 첫 재판 이 서울중앙지방법원에서 열렸다. 피 고인 측은 공소 제기 절차의 ...	0.331
...	...	...	...	...	...
40	검찰, '사드 기밀 유출 혐의' 정의용 불구속 기소	문재인 정부 안보 고위직 인사 3명이 고고도미사일방어체계, 사드 배치 고 의 지연 의혹과 관련해 재판 ...	- 0.954	검찰은 고고도미사일방어체계(사드) 관련 정책 결정 과정에서 직권남용 및 비밀누설 등의 혐의를 받은 ...	- 0.153

점수 및 기사 내용을 종합적으로 고려하여 **완화가 잘 된 40개의 기사**를 추출하고

이를 이용하여 **GPT-3.5 Turbo** 모델을 **파인튜닝** 하기로 함

06 편향성 완화 모델

파인튜닝 | GPT-3.5 Turbo



GPT-3.5 Turbo 파인튜닝 프로세스

01

데이터 준비

JSONL 파일 생성

02

모델 파인튜닝

파인튜닝 환경 구성 및 실행

03

완화 작업 수행

파인튜닝된 모델로
기사의 편향성 완화 작업 수행

06 편향성 완화 모델

파인튜닝 | GPT-3.5 Turbo



데이터 준비

프롬프트 튜닝을 통해 마련한 40개의 완화 기사 데이터로

(input, output) 쌍으로 이루어진 JSONL 파일을 생성하여 학습 데이터 마련

Input Samples

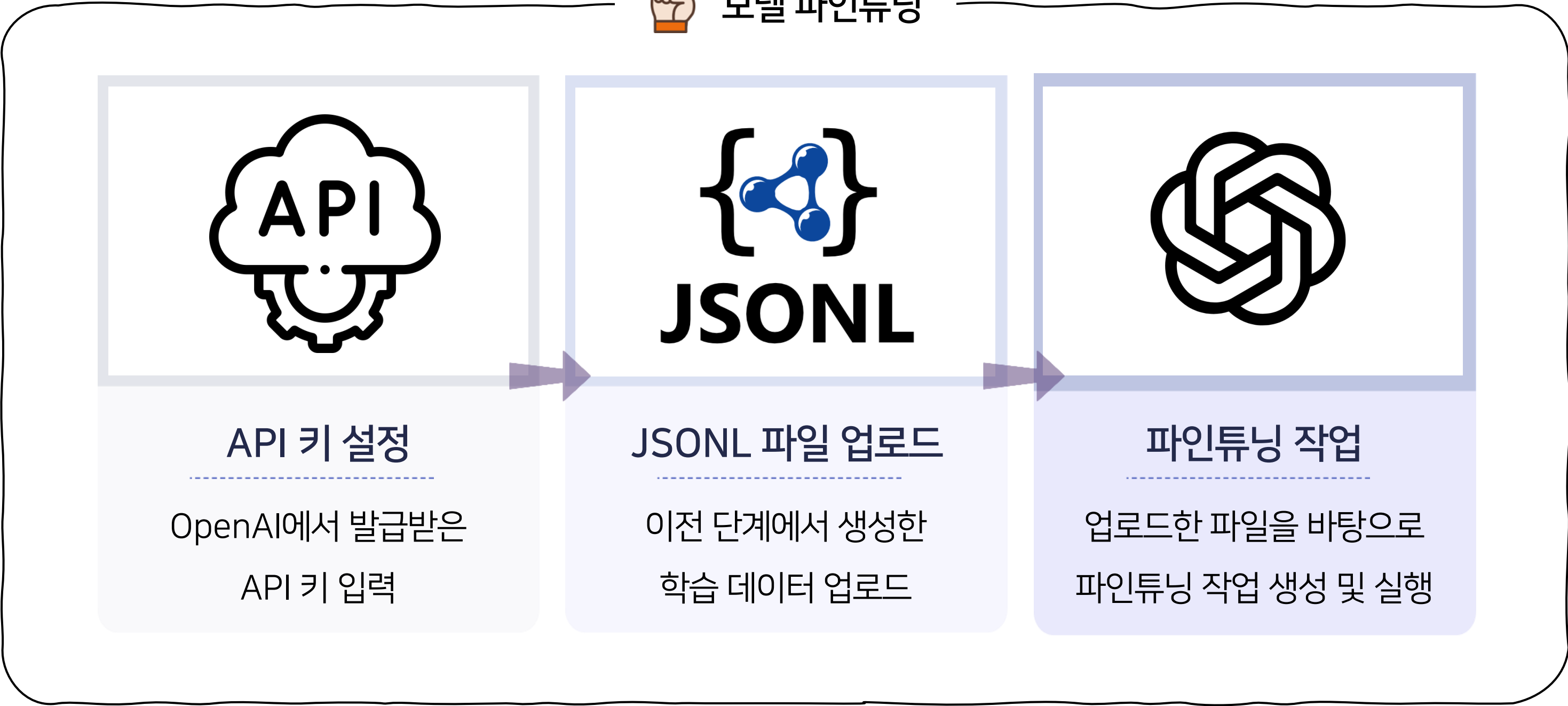
Output Samples

	제목	원본 기사	편향 지수	완화 기사	완화 기사 편향 지수
1	'윤 대통령 명예훼손' 언론인 재판 시작... "공소 기각돼야"	오늘(31일) 서울중앙지방법원에서 열린 재판에서 검찰은 부패·경제 범 죄에 대해서만 수사를 개시할 수 있 다며 이 사건은 기소 자체가 위법해 공소가 기각돼야 한다고 ...	0.983	대통령 선거 기간 중 발생한 언론 보 도와 관련해 명예훼손 혐의로 기소된 언론인들과 정치권 인사에 대한 첫 재판이 서울중앙지방법원에서 열렸 다. 피고인 측은 공소 제기 절차의 ...	0.531
...	...	...	...	...	...

06 편향성 완화 모델

파인튜닝 | GPT-3.5 Turbo

👉 모델 파인튜닝



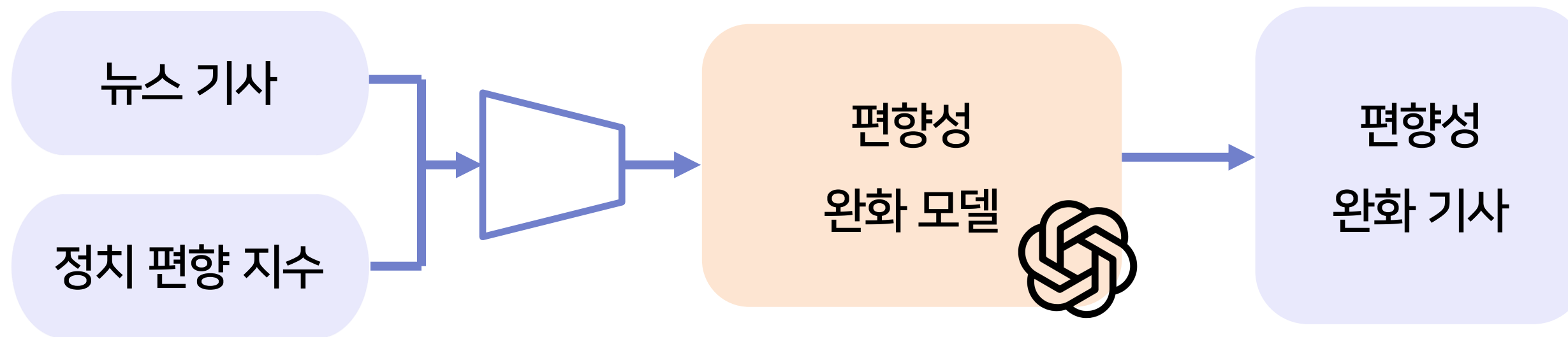
06 편향성 완화 모델

파인튜닝 | GPT-3.5 Turbo



완화 작업 수행

파인튜닝 작업이 완료된 편향성 완화 모델을 사용하여
뉴스 기사 데이터의 편향성 완화하는 작업을 수행함



앞서 산출한 **중립 지수 범위에 속한 기사**는 제외하도록 설계함

06 편향성 완화 모델

뉴스 기사 완화 결과

최종 완화 결과

	제목	원본 기사	편향 지수	완화 기사	완화 기사 편향 지수
1	윤석열 정부 1,060일 ...3년 못 채우고 단명 자초	윤석열 전 대통령은 2년 11개월 가까 운 임기 동안 부인 김건희 여사 관련 의 혹과 여소야대 구도에서 벗어나지 못한 채 비상계엄 선포로 자멸했다 ...	0.844	윤석열 전 대통령에 대한 파면 결정으로 인해, 2022년 5월 10일 출범한 윤석 열 정부는 1,060일 만에 막을 내렸다고 합니다. 이 기간 동안 본적 기구의 활동 및 정책 추진이 이뤄졌으나 ...	0.301
...	...	...	...	...	...
75	경찰, 광화문 서십자 각 농성장서 전농 트 랙터 견인...충돌 계속	현재 비상행동 등 탄핵찬성 단체들이 도로를 점거하고 경찰과 대치하는 등 충돌하며 자하문로는 상행선과 ...	- 0.419	광화문 서십자각 농성장에서 전농 트랙 터가 경찰에 의해 견인되는 과정에서 충 돌이 발생했다. 오전 4시 15분 경 ...	- 0.009
...	...	...	...	...	...

편향 지수의 절댓값이 0.3 이상인 기사 300개를 랜덤으로 추출하여 확인한 결과,

편향적인 기사들이 성공적으로 완화된 것이 드러남 🥰

06 편향성 완화 모델

뉴스 기사 완화 결과

최종 완화 결과 예시

원본 기사

윤 전 대통령은 2년 11개월 가까운 임기 동안 부인 김건희 여사 관련 의혹과 여소야대 구도에서 벗어나지 못한 채 비상계엄 선포로 **자멸했다**. 윤석열 정부는 취임과 동시에 대통령 집무실을 청와대에서 용산으로 이전했다. 건전 재정 기초를 내세우며 전임 문재인 정부와 철저히 다른 길을 가려 했다. ...

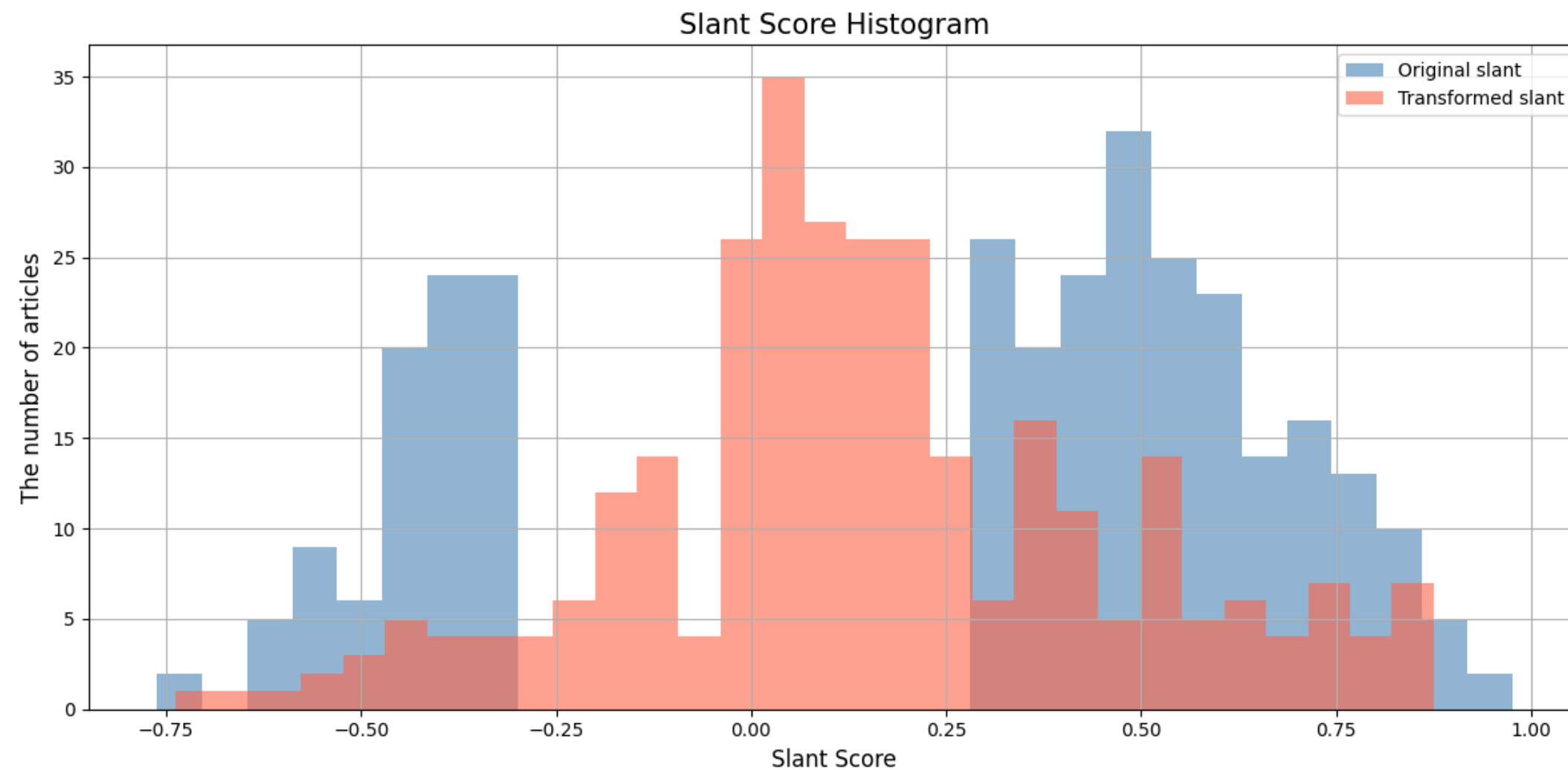
원본 기사

... 윤석열 전 대통령에 대한 파면 결정으로 인해, 2022년 5월 10일 출범한 윤석열 정부는 1,060일 만에 **막을 내렸다고 합니다**. 이 기간 동안 본적 기구의 활동 및 정책 추진이 이뤄졌으나, 윤 전 대통령의 사퇴로 인해 성과 및 추후 정책 방향에 변화가 예상된다는 분석이 제기되고 있습니다. ...

실제 기사를 읽었을 때도 **정치적으로 극단적인 표현들을 완화**하여 **객관성을 확보**한 것을 확인할 수 있음

06 편향성 완화 모델

뉴스 기사 완화 결과



히스토그램으로 확인했을 때에도

편향적인 기사들이 성공적으로 완화된 것을 확인할 수 있음 🌟😊